39-SVPWM 10

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

上次课，我们把 Q 格式的数据跟小数的对应关系分析了一遍，大家这个地方有没有疑问啊？ 那么，今天的话，我们就来讲下正弦表查表的思路。通过上次课的讲解，建立了小数跟整数的对应关系，介绍到了两种数据格式（1.15）跟（0.16），而我们之前制作的正弦表，得出的正弦值是在-1~1 以内的。所以，正好我们利用我们讲的(1.15)这种数据格式来把表中的数据转换为整数来表示。具体方法呢，就是用小数值乘以 32768。

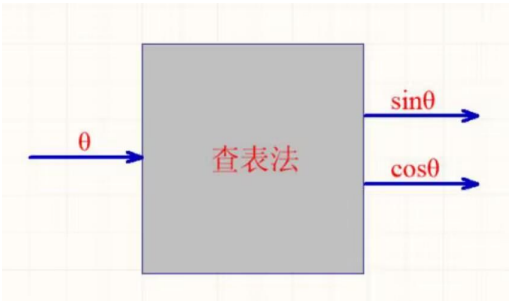
	度数	角度增量	sin值	sin值乘以32768
2	0		0	0.00
3	2.8125	2.8125	0.049067674	1607.85
4	5.625	2.8125	0.09801714	3211.83
5	8.4375	2.8125	0.146730474	4808.06
6	11.25	2.8125	0.195090322	6392.72
7	14.0625	2.8125	0.24298018	7961.97
8	16.875	2.8125	0.290284677	9512.05
9	19.6875	2.8125	0.336889853	11039.21
10	22.5	2.8125	0.382683432	12539.77
11	25.3125	2.8125	0.427555093	14010.13
12	28.125	2.8125	0.471396737	15446.73
13	30.9375	2.8125	0.514102744	16846.12
14	33.75	2.8125	0.555570233	18204.93
15	36.5625	2.8125	0.595699304	19519.87
16	39.375	2.8125	0.634393284	20787.80
17	42.1875	2.8125	0.671558955	22005.64
18	45	2.8125	0.707106781	23170.48

但是这样做了之后，有一个特殊点需要注意一下。就是 90° 的时候。因为 sin90° = 1 若我们乘以 32768 之后，得到的整数值就是 32768。但是呢，因为我们用 16 位变量来存储对应的值。所以，16 位有符号变量最大的整数值就是 32767。因此啊，在 90° 这个点，我们需要把 32768 变为 32767。其它的点呢，可以正常去使用。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

	A	B	C	D	E
1	度数	角度增量	sin值	sin值乘以32768	sin值乘以32768四舍五入
2	0		0	0.00	0
3	2.8125	2.8125	0.049067674	1607.85	1608
4	5.625	2.8125	0.09801714	3211.83	3212
5	8.4375	2.8125	0.146730474	4808.06	4808
6	11.25	2.8125	0.195090322	6392.72	6393
7	14.0625	2.8125	0.24298018	7961.97	7962
8	16.875	2.8125	0.290284677	9512.05	9512
9	19.6875	2.8125	0.336889853	11039.21	11039
10	22.5	2.8125	0.382683432	12539.77	12540
11	25.3125	2.8125	0.427555093	14010.13	14010
12	28.125	2.8125	0.471396737	15446.73	15447
13	30.9375	2.8125	0.514102744	16846.12	16846
14	33.75	2.8125	0.555570233	18204.93	18205
15	36.5625	2.8125	0.595699304	19519.87	19520
16	39.375	2.8125	0.634393284	20787.80	20788
17	42.1875	2.8125	0.671558955	22005.64	22006
18	45	2.8125	0.707106781	23170.48	23170
19	47.8125	2.8125	0.740951125	24279.49	24279

然后呢，我们自己再进行一下四舍五入，把乘完的值全部转换为整数。这样就可以得到(1.15)格式的正弦表了，在这个表中，共有 128 个点。到目前为止，我们在软件里面需要使用的正弦表就做好了。



然后啊，我们现在是要完成这样一个查表的功能模块。模块的输入是角度 θ，输出呢会得到 sin θ 及 cos θ，而这个 θ 呢，范围是 0°~360°。可是，在这个角度范围，它不仅仅有整数的角度，也包含小数角度。例如，1.5° 或者 35.6767°，也就是说，角度这个量，它其实也是小数值。所以啊，在我们程序中，我们也需要将角度这个量，转换为 Q 格式的量。因为 0~360° 都是正的角度值，所以我们可以用(0.16)数据格式来表示它们。也就是说，我们要对 0~360° 的角度进行归一化，把它们变到 0~1 以内。其实呢，这个归一化过程是相对比较简单的，可以直接使用 θ /360° * 65536，来实现。

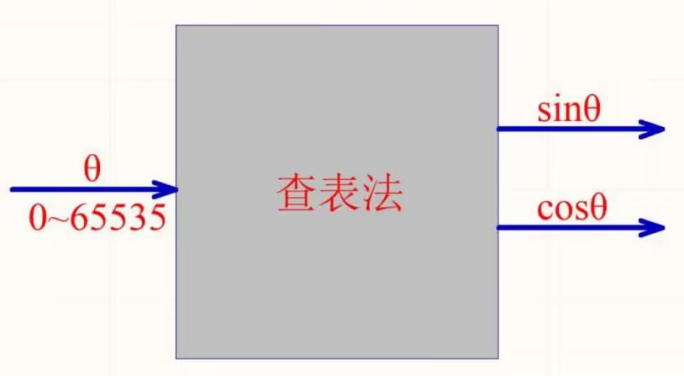
θ = 0°，则归一化的值就是 0° / 360° * 65536 = 0

θ = 360°，则归一化的值就是 360° / 360° * 65536 = 65536 （0）

之所以后面括号中写一个 0，是因为我们使用 16 位无符号变量来存储这个归一化的值的话，最大值是 65535。而如果是 65536 赋值给 16 位无符号变量的话，结果就是 0。而实际上，这个 65536（360°）对应 0，其实在正弦值上也能对应，也就是 0° 跟 360° 的正弦值一样，均是 0。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

因此啊，0°~360°的角度值，经过归一化，再经过数据格式的转换，就变为了 0~65535 范围内的数据了。



此时，输入角度 θ 的数据格式清楚了，那么下面就来看查表法内部的实现思路。之前呢，我们做表的方式是 0~360°，选用了 128 个点，来得到一个正弦波周期。我们也分析到了，如果仅仅通过这 128 个点来产生一个周期的正弦波，得到的波形的精度就会差一些。那么，怎样才能得到精度较高的正弦波呢？

我们讲过三种思路

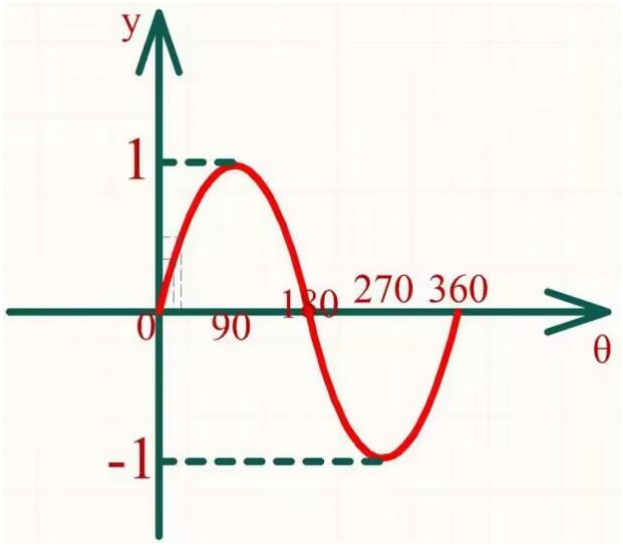
其一：增加正弦表的点数

点数增加，也就意味着 0~360°的正弦周期中，插入的角度就越多，那么角度越多，自然正弦波精度就越高。

其二：在正弦表点数相同的情况下，可以根据正弦波的波形规律，制作 180°的表或者 90°的表。这样的话，也就相当于在原来的基础上，往表中插入了更多的点，也可以让正弦波的精度变得高一些。

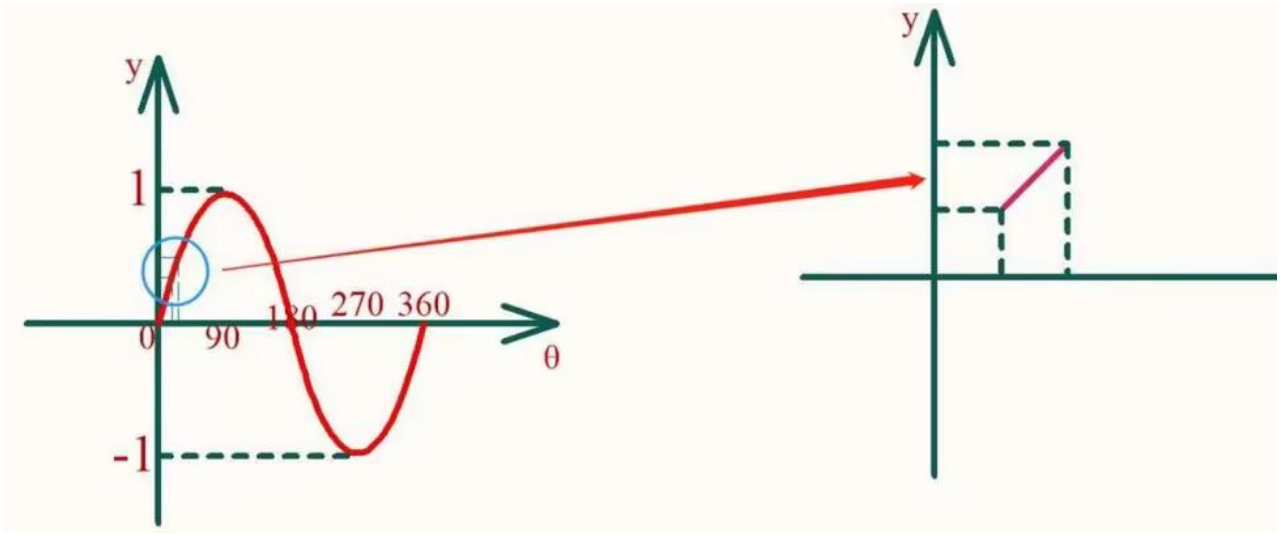
其三：线性插值。这种方式，它的目的是求解出在表中找不到输入角度对应的正弦值，通过这种插值的方式，可以把表中没有的正弦值给计算出来，这样也能够让正弦波的精 度提升。

那么，接下来，我们就来先来了解一下线性插值的这种方法如何实现？

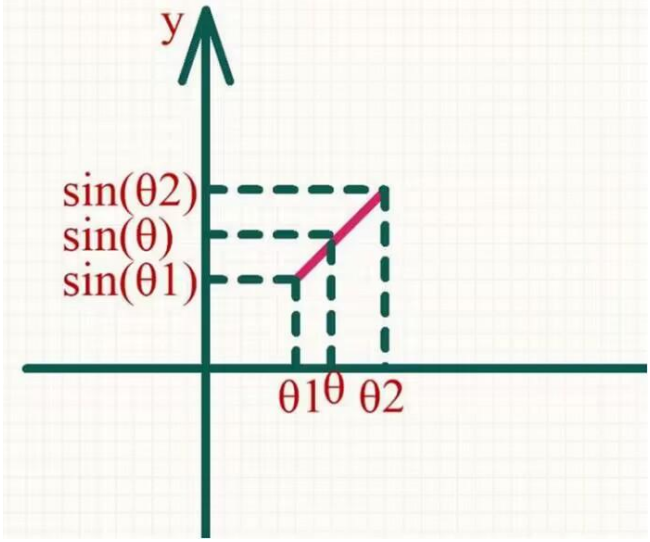


大家看下，在上图所示的这样一个正弦波周期中，是不是若相邻的两个角度越小，那么正弦波的曲线在这个范围内，可以看成是一段斜率一样的直线线段啊?

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

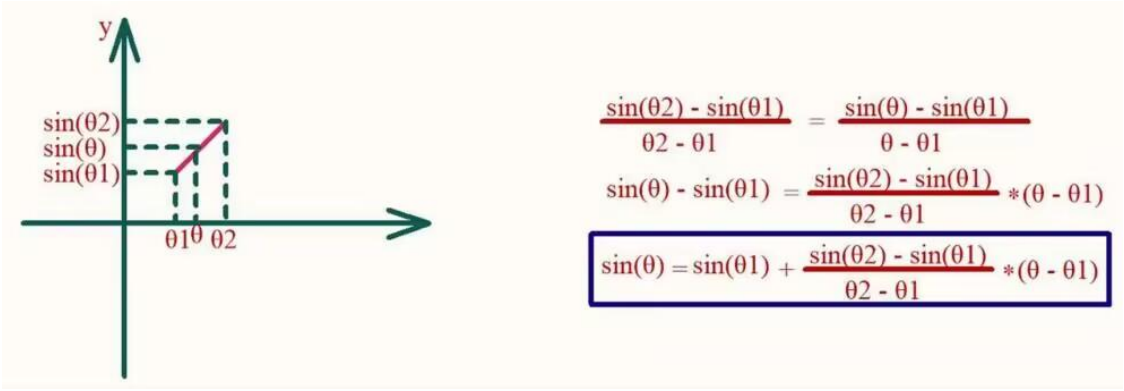


大家看下，如果我们能够把相邻两个角度对应的曲线，等效为一段斜率一样的直线段的话，是不是就可以求解出这跟直线中的任意点了啊？因为线段两头对应的点是知道的，则线段的斜率就可以求解出来，这这个线段内的任何点就均是可求解的。



要表达的意思就是， θ 1 这个角度，我们查表后，可以在表中得到它对应的 sin θ 1， θ 2 这个角度，我们查表，同样可以在表中得到它对应的 sin θ 2。这两个角度的正弦值，在表中是相邻的，所以，根据这两个角度值及其正弦值，线段的斜率是可求解的。既然这样的话，则如果输入的角度 θ 在正弦表中没有对应的正弦值，但这个角度是在 θ 1 跟 θ 2 之间的。

那么，我们就可以通过直线关系，来把 θ 对应的 sin θ 给求解出来。那这个公式怎么列呢？大家可以尝试动手列列看看。我们来一起看下啊。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看，实际列出来，就是这样的。最终，这个 sin θ，就是我们要求解的在正弦表中找不到对应值的正弦值，这个就是线性插值的思路啊。我们接着来看啊。要线性插值，其实本质上还是要先有查表。查表后，需要插值的话，再利用查表得到的正弦值去计算插值。那么，查表的过程，其实就是根据输入的角度，来找到表中对应的正弦值。而查表，就是要根据角度得出查表的索引号，根据索引号找到表中的值。也就是，根据索引号，确定输入角度对应的正弦值存放的位置。

那么，索引号跟输入角度有什么对应关系呢？我们用正弦表来举几个例子帮助理解一下。

	A	B	C	D	E
1	度数	角度增量	sin值	sin值乘以32768	sin值乘以32768四舍五入
2	0		0	0.00	0
3	2.8125	2.8125	0.049067674	1607.85	1608
4	5.625	2.8125	0.09801714	3211.83	3212
5	8.4375	2.8125	0.146730474	4808.06	4808
6	11.25	2.8125	0.195090322	6392.72	6393
7	14.0625	2.8125	0.24298018	7961.97	7962

首先，我们来看输入角度是 0 的时候。从表来看，0° 对应的正弦值，存储在表的第一个位置。此时呢，它的索引号我们也可以定为 0。而 2.8125° 对应的正弦值，在表中的第二个位置，则它对应的索引号就是 1。同理，5.625° 对应的正弦值，在表中的第三个位置，则它对应的索引号就是 2。其它的角度对应的正弦值的索引号，依此类推，也是可以得到的。

那么，这个索引号，怎么才能跟输入角度联系起来呢？我们来捋一捋思路啊。我们输入的角度 θ，它是一个归一化的量。如果我们从小数的角度去理解的话，这个输入的角度 θ，是不是就是 0~1 范围的数啊？那么，正弦表中的点数是 128，是不是？如果我们用这个表的点数，乘以输入的角度，这样就可以得到 0~128 范围内的数呢？这样，相乘得到的这个数，就可以作为索引号来使用。

举几个例子啊。对于输入的角度是 0 度，那么，归一化之后，它也是 0，这个 0 乘以 128，得到的结果还是 0。所以，这个结果 0，如果作为索引的话，是可以找到表中的 0° 对应的正弦值的。再来看 2.8125°，我们对这个角度需要先进行归一化，也就是用 2.8125° /360° = 0.0078125，然后，再用 0.0078125*128 = 1。那么，这个 1 也可以作为索引号，去找到 2.8125° 在表中的正弦值。

实际上，如果大家按照表中的角度去计算的话，那么大家都会发现，计算结果都是整数。因为这些正弦值，就是按照 2.8125° 的递增规律去计算的，增量都是一样的。所以这些角度去乘以 128，总会得到一个整数值。所以，只要我们输入的角度，是这 128 个点对应的角度，那么必定得到的索引号就是唯一确定输入角度对应的正弦值的，这样，也就是确定了一一对应的关系。

所以，这个求取索引号的方法，就是用输入角度乘以 128。好，那么如果说输入的角度在表中找不到对应的正弦值。此时索引号就会有小数出来。此时啊，其实我们就要进行线性插值处理。但是，线性插值前，我们需要求解出输入角度在表中前后两个角度的正弦值。

还是举例来理解。

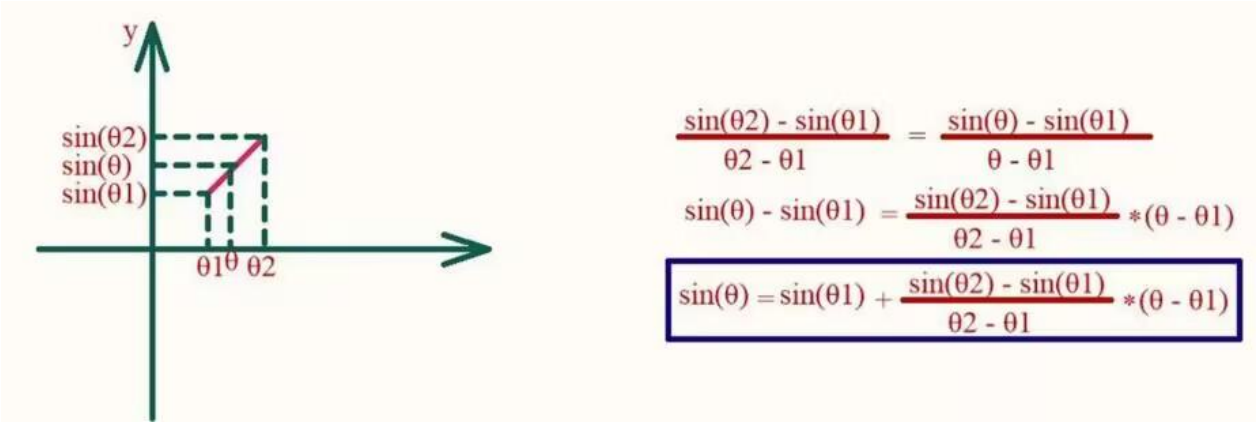
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

	A	B	C	D	E
1	度数	角度增量	sin值	sin值乘以32768	sin值乘以32768四舍五入
2	0		0	0.00	0
3	2.8125	2.8125	0.049067674	1607.85	1608
4	5.625	2.8125	0.09801714	3211.83	3212
5	8.4375	2.8125	0.146730474	4808.06	4808
6	11.25	2.8125	0.195090322	6392.72	6393
7	14.0625	2.8125	0.24298018	7961.97	7962
8	16.875	2.8125	0.290284677	9512.05	9512
9	19.6875	2.8125	0.336889853	11039.21	11039
10	22.5	2.8125	0.382683432	12539.77	12540

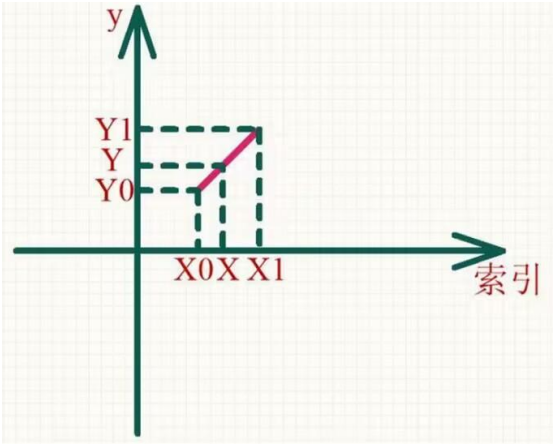
假设，此时输入的角度是 12°，从表可以知道，这个 12° 显然是不在我们的表中的此时呢，如果我们按照刚才的思路去求取索引号，会得到：

12° /360° *128 = 4.266666666666667

那么，得到了这个小数的索引号，是可以帮助我们确定表中 前面一个正弦值的位置跟后面一个正弦值的位置。前一个索引号就是 4，后一个索引号就是 5。根据这两个索引号，可以查表得到两个正弦值。然后，再计算插值，就可以确定 12° 对应的正弦值。

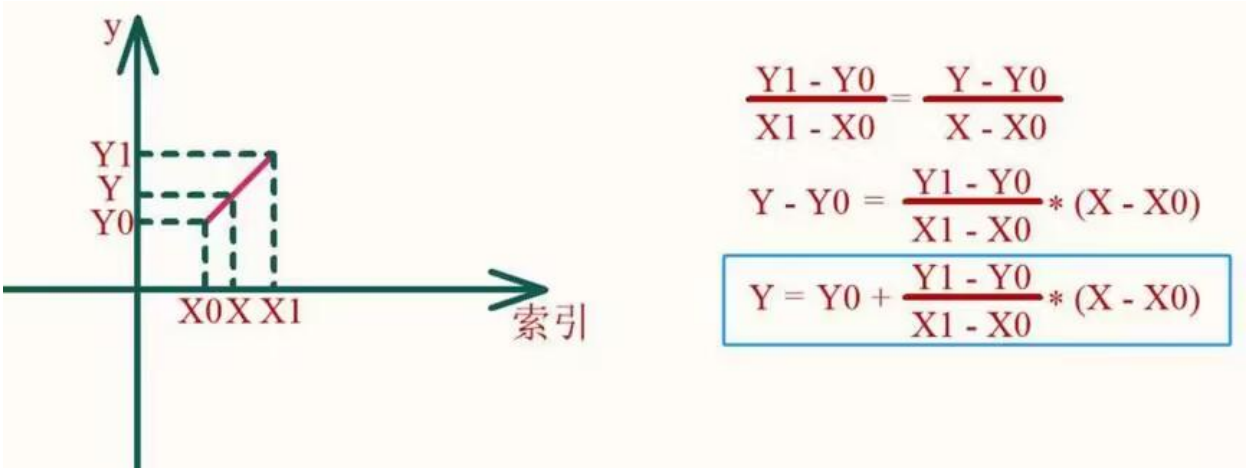


此时呢，我们还是用刚才的思路。上面这幅图呢，我们可以做下改变。纵坐标呢，我们还是用正弦值来表示，而横坐标，此时我们可以更换为索引号。因为角度跟索引号是有对应关系的，所以它们之间可以相互替换。那么为了罗列公式方便，我们把正弦值记为 Y，把索引号记为 X 。

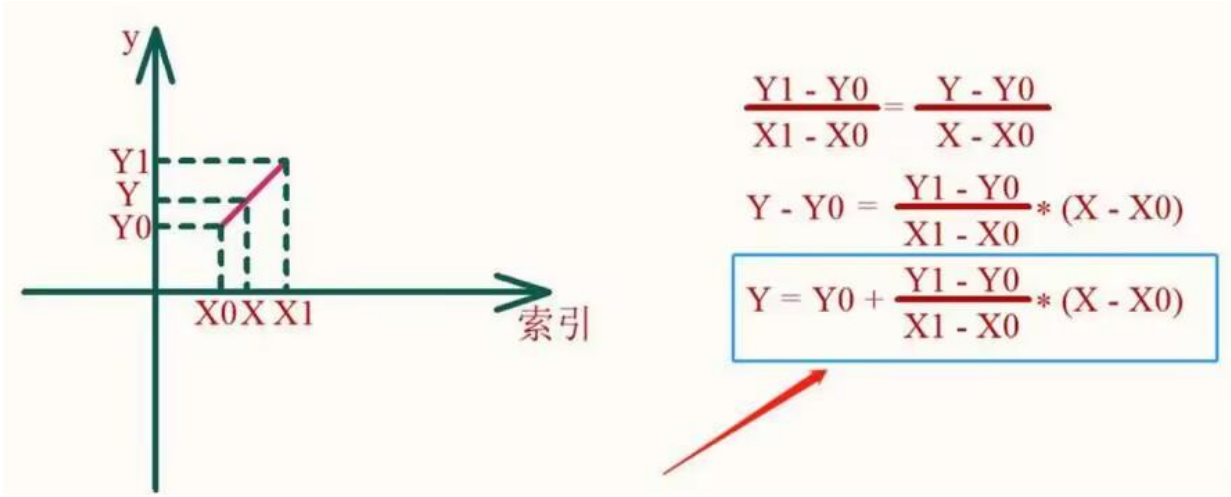


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

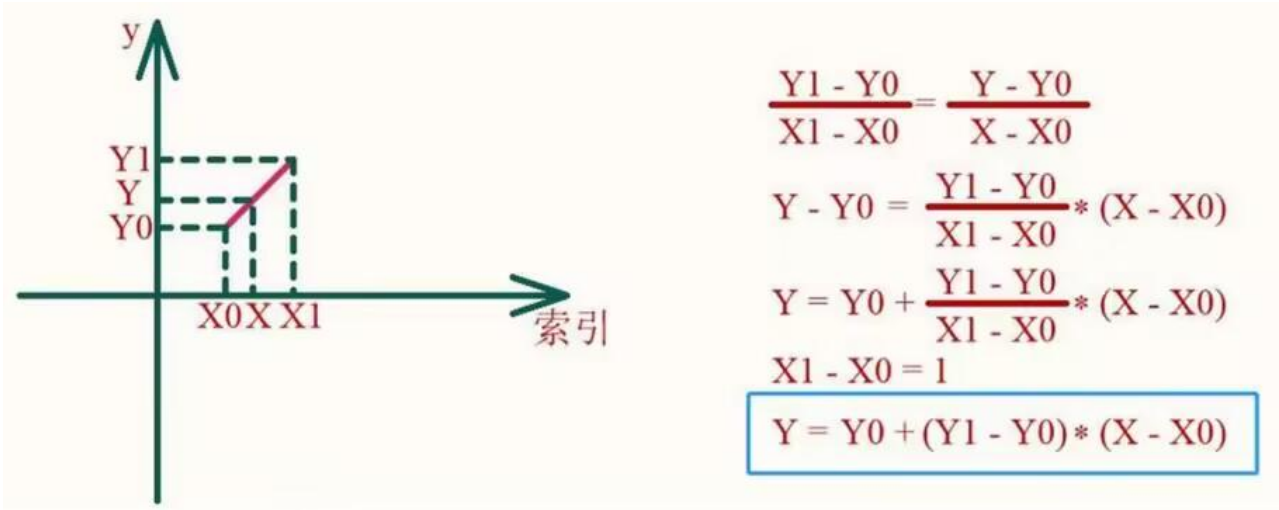
此时呢，这个插值的图就可以等效为上图所示。那么，根据这幅图，我们同样可以把公式罗列出来。



大家看下，蓝框对应的公式中，仅有 Y 是未知数，其余量都是可以确定的。这样的话，是不是就可以通过线性插值计算出这个表中没有的正弦值了啊？



然后，这个蓝框对应的公式中，X1 跟 X0 是表中相邻两个正弦值对应的索引，这样的话，是不是它们的差值是 1。



所以，线性插值的公式又可以变为上图这样。此时，我们以实例计算一下，感受一下这个过程。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

例：Y1 是 14.0625° 对应的正弦值，Y0 是 11.25° 对应的正弦值，对于 128 个点的正弦表，X1 是 5，X0 是 4，Y 是 12° 对应的正弦值，X 是 12° 对应的索引号，根据公式计算出对应的 Y。大家可以一起计算看看

$$Y = Y0 + (Y1 - Y0) * (4.26666 - 4)$$

$$Y = Y0 + (Y1 - Y0) * 0.26666$$

首先呢，根据例子的描述，可以把索引代入，得到上图所示的式子。Y0 = 0.195090322，Y1 = 0.24298018 通过 excel 表，我们可以知道 Y0 跟 Y1 的值 Y = 0.195090322 + （0.24298018 - 0.195090322）*0.26666 = 0.20786063153428 经过计算呢，就可以得到 Y 了，经验证呢，它是在范围内，并且靠近 11.25° 的正弦值。这个值，乘以 32768，就可以得到对应的 Q15 数据，计算出来，就是 6811。

上面呢，是以小数为例，来给大家分析了一遍查表+插值的思路。而实际上我们编程的时候，是使用(0.16)格式的数据表示角度，（1.15）格式的数据表示正弦值。所以，我们上面所讲的思路，都要按照转换为整数的形式来实现。

例如，我们查表的索引号，需要使用 128 跟角度归一化值对应的(0.16)格式的数据去相乘得到。我们还是来举例说明一下了。0° 我们就不去看了，得到索引号是 0，那是必然的。

	度数	角度增量	sin值	sin值乘以32768	sin值乘以32768四舍五入
2	0		0	0.00	0
3	2.8125	2.8125	0.049067674	1607.85	1608
4	5.625	2.8125	0.09801714	3211.83	3212
5	8.4375	2.8125	0.146730474	4808.06	4808
6	11.25	2.8125	0.195090322	6392.72	6393
7	14.0625	2.8125	0.24298018	7961.97	7962
8	16.875	2.8125	0.290284677	9512.05	9512
9	19.6875	2.8125	0.336889853	11039.21	11039
10	22.5	2.8125	0.382683432	12539.77	12540
11	25.3125	2.8125	0.427555093	14010.13	14010

接着我们来看，2.8125° 。归一化之后转换为(0.16)格式的数据，然后再跟 128 相乘 2.8125° /360° *65536*128 = 512 * 128 = 65536 。



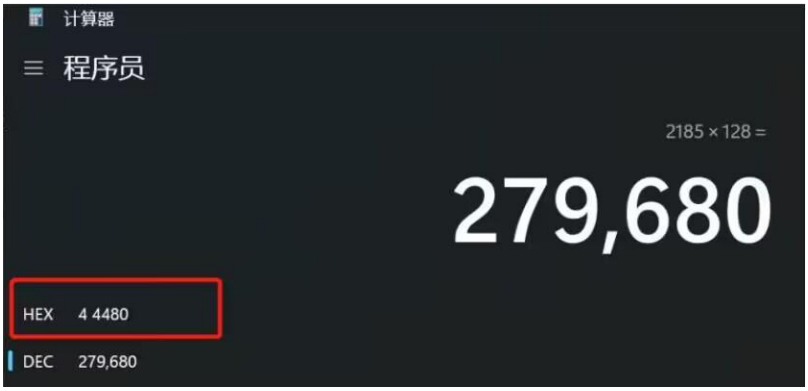
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

而对于 65536 这个数据，高 16 位是 1，低 16 位是 0。所以，这个高 16 位的 1，就可以作为索引号来使用。咱们可以多举几个例子，看看是不是可以这样使用。

	A	B	C	D	E
1	度数	角度增量	sin值	sin值乘以32768	sin值乘以32768四舍五入
2	0		0	0.00	0
3	2.8125	2.8125	0.049067674	1607.85	1608
4	5.625	2.8125	0.09801714	3211.83	3212
5	8.4375	2.8125	0.146730474	4808.06	4808
6	11.25	2.8125	0.195090322	6392.72	6393
7	14.0625	2.8125	0.24298018	7961.97	7962
8	16.875	2.8125	0.290284677	9512.05	9512
9	19.6875	2.8125	0.336889853	11039.21	11039
10	22.5	2.8125	0.382683432	12539.77	12540
11	25.3125	2.8125	0.427555093	14010.13	14010
12	28.125	2.8125	0.471396737	15446.73	15447

例如，这个 5.625° 。5.625° /360° *65536 * 128 = 0x20000，这样取高 16 位，就是 2，那么这个 2 也就对应着 5.625° 的索引号。根据这个思路，大家会发现，表中的角度值，这样计算之后，得到的结果，高 16 位都是整数，低 16 位都是 0。我们再来看下 如果角度不属于表中的值的话，此时索引号是什么？还是用 12° 来举例，先把 12° 归一化，12° /360° *65536 = 2184.53333。

此时呢，因为这个归一化是我们自己对应好的，所以归一化之后，转换为(0.16)得到的是整数值，我们可以取 2185 或者 2184。假设我们取 2185，此时用它跟 128 相乘。

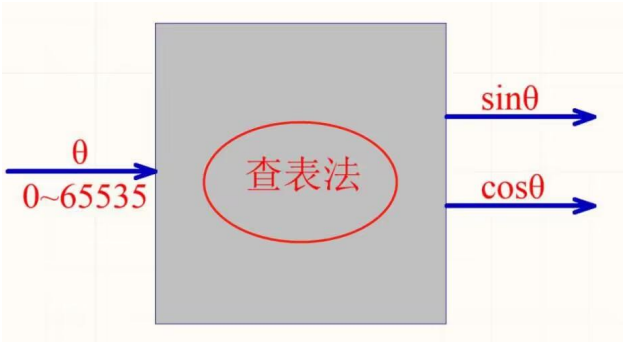


此时，高 16 位是 4。低 16 位是 0x4480，之前我们分析也知道，这个索引号不是整数，是小数。所以，这里相乘后的结果，低 16 位就不是 0 了。这个低 16 位呢，也就体现索引号的小数部分。高 16 位呢，就是体现索引号的整数部分。而这个 0x4480 转换为实际的小数的话，就是 0.267578125。所以，这个 0x4 4480 整数值，就来表示 4.26758125 这个索引值了。也就是，小数索引，已经转换为了整数来表示。高 16 位表示索引的整数部分，低 16 位表示索引的小数部分。

因此，这样我们就可以知道，如果乘法的结果，低 16 位为 0 的话，也就意味着索引号是整数，不含小数。或者说，小数部分为 0。所以，只要索引号的小数部分为 0，我们必定能够在 128 个点中找到对应的正弦值。那么，一旦我们判断乘法结果的低 16 位不为 0 了，这个时候，也就说明，索引号存在小数部分了。这个时候，也就说明，输入的角度，在表中找不到对应的正弦值。那么，此时，我们就可以根据索引号的小数部分不为 0，去使用线性插值的这种方法。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家要是没有问题的话，就给大家布置一个作业



根据我们的分析，大家把查表法的实现流程图给画出来。这个也为后续编程打基础那我们今天就先讲到这里哈，大家还有问题没有？大家抽时间绘制下流程图。好的，我们下次课来分析查表法的流程图。

大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。